实验一　　仪器使用与电压测量

思考题：

1.示波器探头的 X1 档和 X10 档测量有何不同？

2.函数信号发生器的输出端开路和带着实验线路时输出信号的峰峰值是否一样？为什么？

实验二　　基本放大器的调整与测量

思考题：

1．改变放大器的静态工作点，对放大器的输出有何影响？

2．如何寻找放大器的最大不失真输出？

实验三　　负反馈放大器

思考题：

1．负反馈放大器有何优点？

2．反馈电阻的大小对负反馈放大器电压增益的影响是怎样的？

实验四　　集成运算放大器应用

思考题：

1．试分析比较反相放大器和同相放大器性能的异同。

2．当同相或反相放大电路的反馈电阻较大时，V_O 不再随 R_f 的增加而增大，且输出交流波形限幅，试说明原因。

3．当输入信号频率较高时，A_{vf} 不再是常数，且随频率升高而降低，试说明原因。

4．当输入信号频率较高时，输出正弦波波形出现失真，试说明原因。

实验五　　RC 有源滤波器

思考题：

1. 从电压转移函数表达式和实验结果分析比较无源滤波器与有源滤波器的特点。

2．讨论运算放大器的闭环增益对有源滤波器特性的影响？

实验六　　集成运放比较器

思考题：

1．零电平比较器，示波器在 XY 模式下测到的波形，从高电平跳到低电平时，为什么会有两条竖线？

2．滞回比较器主要的应用场合有哪些？

实验七　　文氏桥振荡器

思考题：

1．图 7.8.3 由稳压二极管作负载的整流电桥是一个起限幅作用的电桥。如何起到对输出正弦波的稳定作用？

2．如何调节输出正弦波的幅度及频率？

实验八　　集成功率放大器应用

思考题：

1．功率放大器都有哪些类型，每种类型都有何优、缺点？

实验九　　直流稳压电源

思考题：

1．在桥式整流电路实验中，能否用双踪示波器同时观察 V_2 和 V_L 波形，为什么？

2．在桥式整流电路中，如果某个二极管发生开路、短路或反接三种情况，将会出现什么问题？

3．为了使稳压电源的输出电压 Vo 为 12V，则其输入电压的最小值 Vi_{min} 应等于多少？交流输入电压 V_{2min} 又怎样确定？

4．当稳压电源输出不正常，或输出电压 Vo 不随取样电位器 Rw 而变化时，应如何进行检查找出故障所在？

5．怎样提高稳压电源的性能指标（减小 S 和 R_0）？

6．测量稳压系数 S 和内阻 R_0 时，应怎样选择测试仪表？

实验十　　模拟乘法器

思考题：

1．利用 MC1496 实现调幅的功能。

2．利用 MC1496 实现检波的功能。